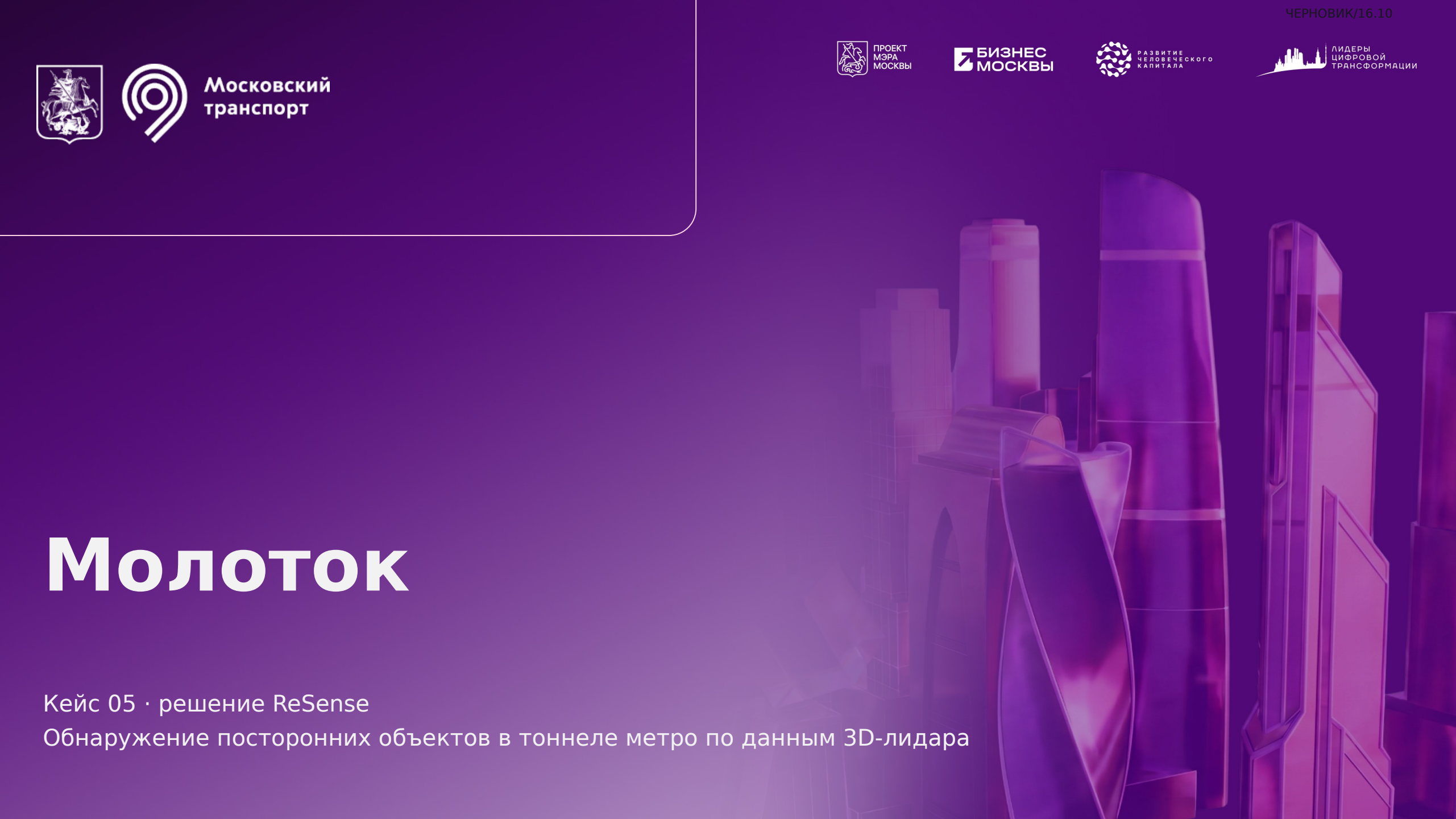
Московский транспорт

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Молоток

Кейс 05 · решение ReSense

Обнаружение посторонних объектов в тоннеле метро по данным 3D-лидара



О команде

- **Капитан:** Кузнецов Пётр, системный аналитик, ROS 2
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
  - P1 — узел ROS 2, Docker и питч; P2 — интерфейс
  - P3 — алгоритм, P4 — данные, метрики и тесты

КОМАНДА «Молоток»

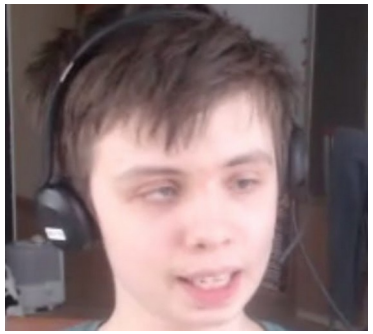
Краткое описание решения:

LiDAR → модель тоннеля → препятствие в габарите 2,1 × 3,0 м → решение и расстояние. ROS 2, Docker, CPU.

Уникальность решения:

Модель среды без карты и классов объектов. Возможны пропуски и ложные тревоги.

КОМАНДА «Молоток»



Кузнецов Пётр

P1 · капитан

- Системный аналитик, ROS 2
- требования, архитектура, узел ROS 2 и Docker, питч, сдача



Максимов Тимофей

P2 · фронтенд

- Разработчик ПО (Python / JS)
- RViz, Foxglove, веб-дашборд, разметка, слайды, ролик



Лихатин Андрей

P3 · зрение

- Инженер компьютерного зрения
- модель пути, габарит, кластеры, трекинг, дальность, скорость



Голубев Павел

P4 · данные

- Специалист по данным
- датасет, синтетические препятствия, разметка, метрики, тесты, CI

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Четыре роли: ROS 2 и интеграция, визуализация, компьютерное зрение, данные и тесты.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Реальных препятствий мало. Ищем отклонения от геометрии тоннеля; синтетические объекты проверяем на реальных фонах.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Идеи других команд: 8 проверили, 5 отклонили, 3 включили. Одно правило выключили после своей проверки: оно скрывало кабель. Изменения — через шлюз.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- ROS 2 Humble · Python + C++ · Docker · CPU
- PointCloud2 → модель пути → габарит 2,1 × 3,0 м → кластеры
- GO / CAUTION / STOP / FAULT, расстояние, /resense/status
- Подтверждение 0,5 с; пропуски и ложные тревоги возможны
- 360°: задержка зависит от машины; см. результаты и заметки

Маркетинговая суть решения

Применение: контроль габарита поезда

Дальше: мелкие объекты и новые тоннели

Внедрение: адаптер торможения — отдельный этап

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД



Проблема

Беспилотному поезду нужно видеть препятствия заранее. Реальных размеченных объектов почти нет.

Альтернативы

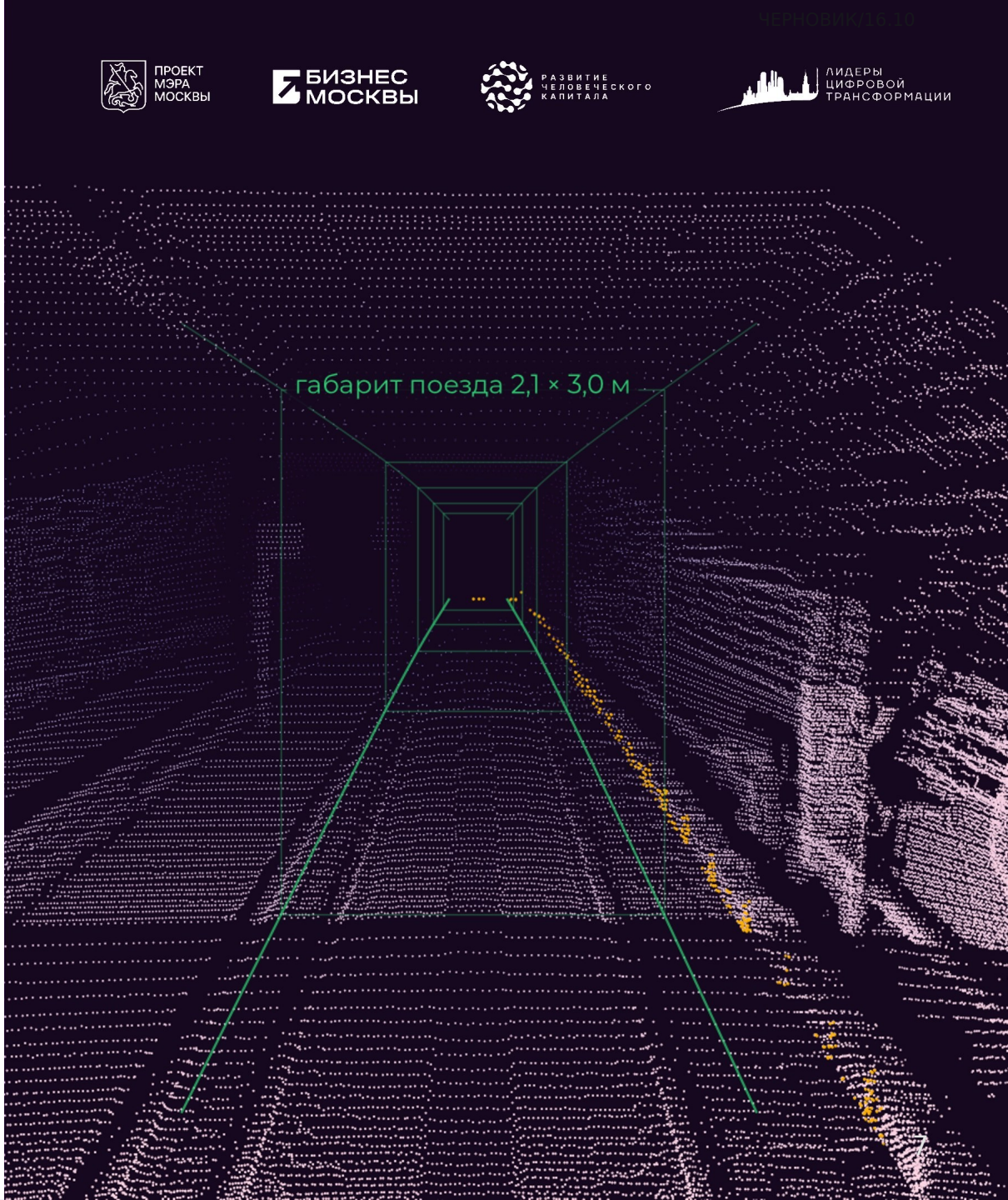
3D-детектору нужны примеры препятствий; карте — локализация и повторный проезд.

Наше решение

Описать нормальный тоннель по рельсам и стенам. Искать постороннее внутри габарита без карты. Проверять дальность по геометриям пути.

ДАННЫЕ И СЕНСОР

- **13 759 реальных кадров:** 6 записей и 20-минутная поездка
- **Hesai Pandar128:** 10 Гц, окна 120° и 360°
- **~210 м:** предел реальных отражений в этих записях; не дальность гарантированного STOP
- Реальные препятствия — человек и предмет на рельсе в doubleT_obstacle
- Остальные положительные примеры — синтетика на реальных фонах
- Все эти записи использовались при настройке



АЛГОРИТМ

1

Автокалибровка

ориентация и наклон по рельсам и полотну

2

Модель пути

полотно, рельсы, ось; кривизна по стенам

3

Габарит

коридор 2,1 × 3,0 м вдоль оси пути

4

Кластеры

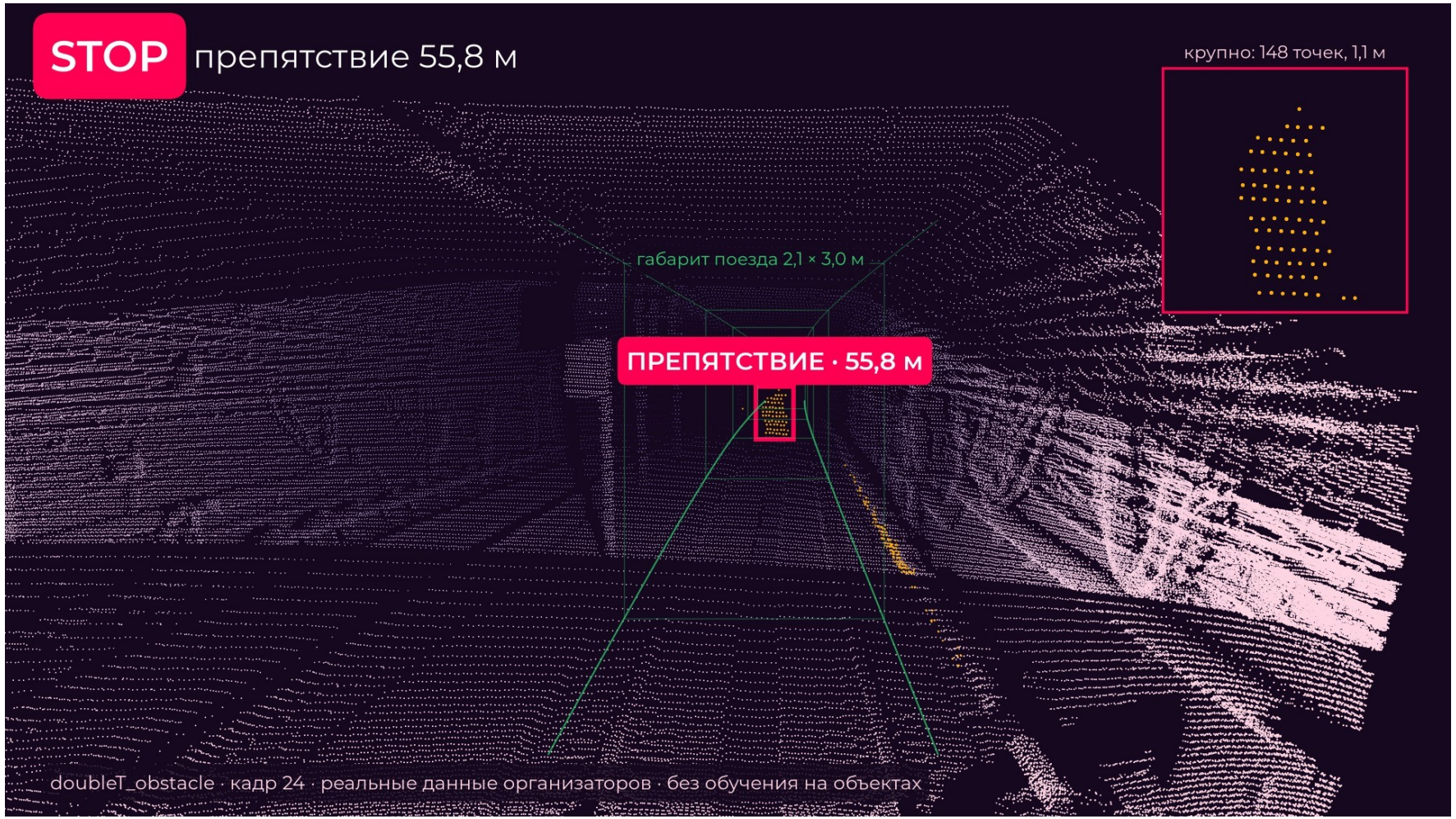
адаптивный радиус; проверка инфраструктуры

5

Решение

подтверждение 0,5 с → GO / CAUTION / STOP / FAULT

ГЛАВНЫЙ КАДР



Реальная запись организаторов

Увидел за 56 м

человек переходит путь — STOP

Найден в **61 из 61** кадра внутри габарита

Тревога с первого кадра в габарите

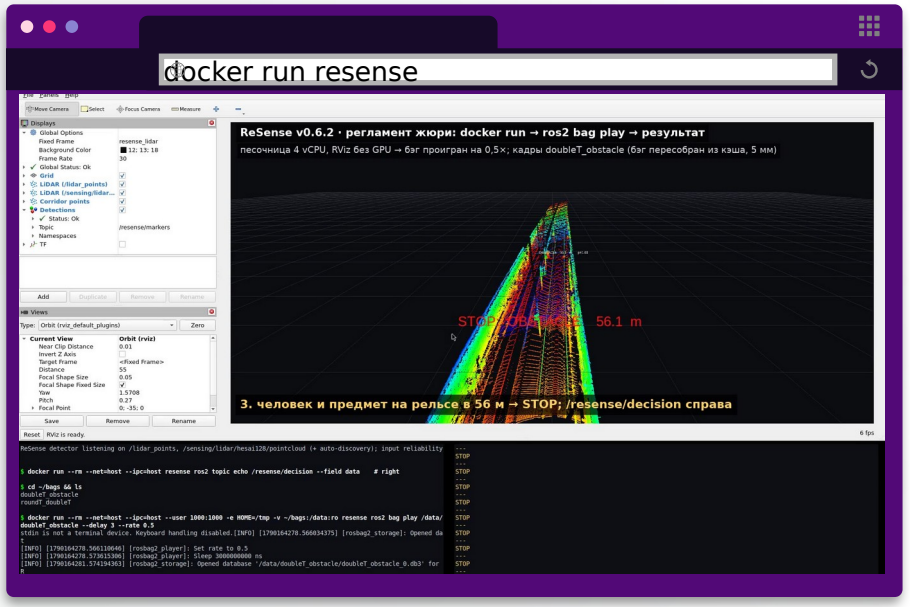
Ошибка дальности ≤ 0,23 м

Вся запись: STOP на **193 из 201** кадра — с кадра 8 до конца без пропусков; предмет на рельсе — 126 из 126

ДЕМОНСТРАЦИЯ



- Дашборд по статусу ноды: doubleT_obstacle, STOP 56,1 м. Живой поток — через rosbridge.



- Запасной показ: Docker + RViz, STOP около 56 м. Архив 23.09, 69 с; не текущий прогон.

docker load → docker run → ros2 bag play → /resense/decision

или одной командой: scripts/play_bag.sh путь_к_бэгу [--archive resense-image-версия.tar.gz]

РЕЗУЛЬТАТЫ

13 759

реальных кадров · кэш шлюза 29.09

61 из 61

кадра с человеком в габарите

2,1 на км

события на кэше (27 за 13 км), в выборке; не node-path

Реальное: STOP 193 из 201

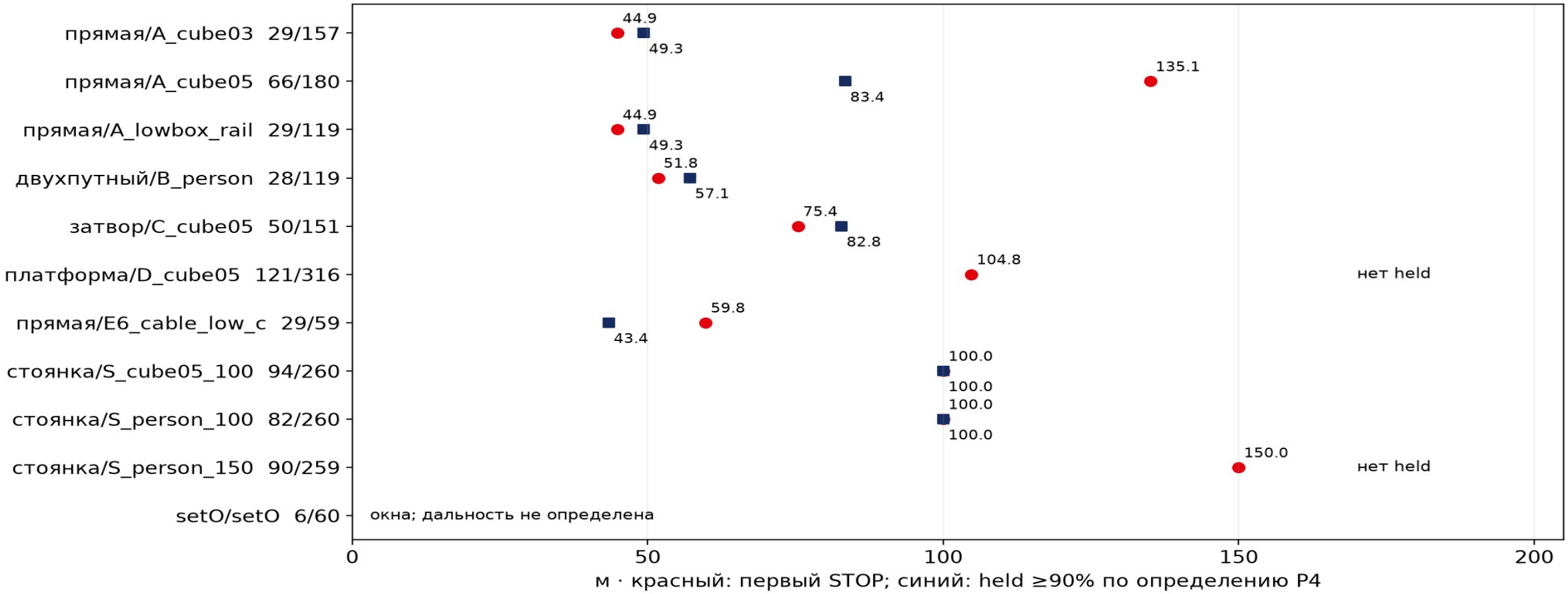
Пять пустых записей: 8 событий на кэше

Синтетика организаторов: STOP у 8 из 8

13.10, node-path: поездка ≈2,5 эпизода/км

13.10, 4 vCPU, нода 360°: p95 111 мс

ДАЛЬНОСТЬ · X1



ЧЕРНОВИК 1.1.0 · синтетика, in-sample · node-path

ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Краевой ящик 2 м: первый STOP 28.2 м

Доска на рельсах: первый STOP 89.0 м

Ящик сверху габарита: первый STOP 111.4 м

ЧЕРНОВИК 1.1.0 · node-path · синтетика, in-sample
Округлённо: 28 м / 89 м / 111,4 м. Не гарантированная дальность.

НАДЁЖНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Калибровка

- Поддерживаемые ориентации; наклон по рельсам и полотну

02

Свежесть данных

- нет актуального статуса → FAULT или удержание STOP; потребитель проверяет /resense/status своим таймером

03

Вход

- Поиск PointCloud2; перезапуск на новой записи

04

Воспроизводимо

- 1 284 теста на путях numpy и C++ (выход совпадает бит в бит); CI: образ, архив, бэги через ноду

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Столбы: v1.0.0 понижает высокие узкие объекты до CAUTION; исправление ещё не выпущено

Кривые: объект может слиться с длинной структурой и получить GO

Платформы: основной источник ложных STOP

Мелкое: кубы O на кэше 43–56 м; node-path 48–56 м без краевого

Висящее: предмет 5 см — с 30 м; требуются более ранние STOP

ИТОГИ И ПЛАНЫ

01

Что получилось

- Работающий ROS 2-модуль на CPU, офлайн-архив, решение и дистанция; реальные препятствия на демонстрационной записи

02

Что дальше

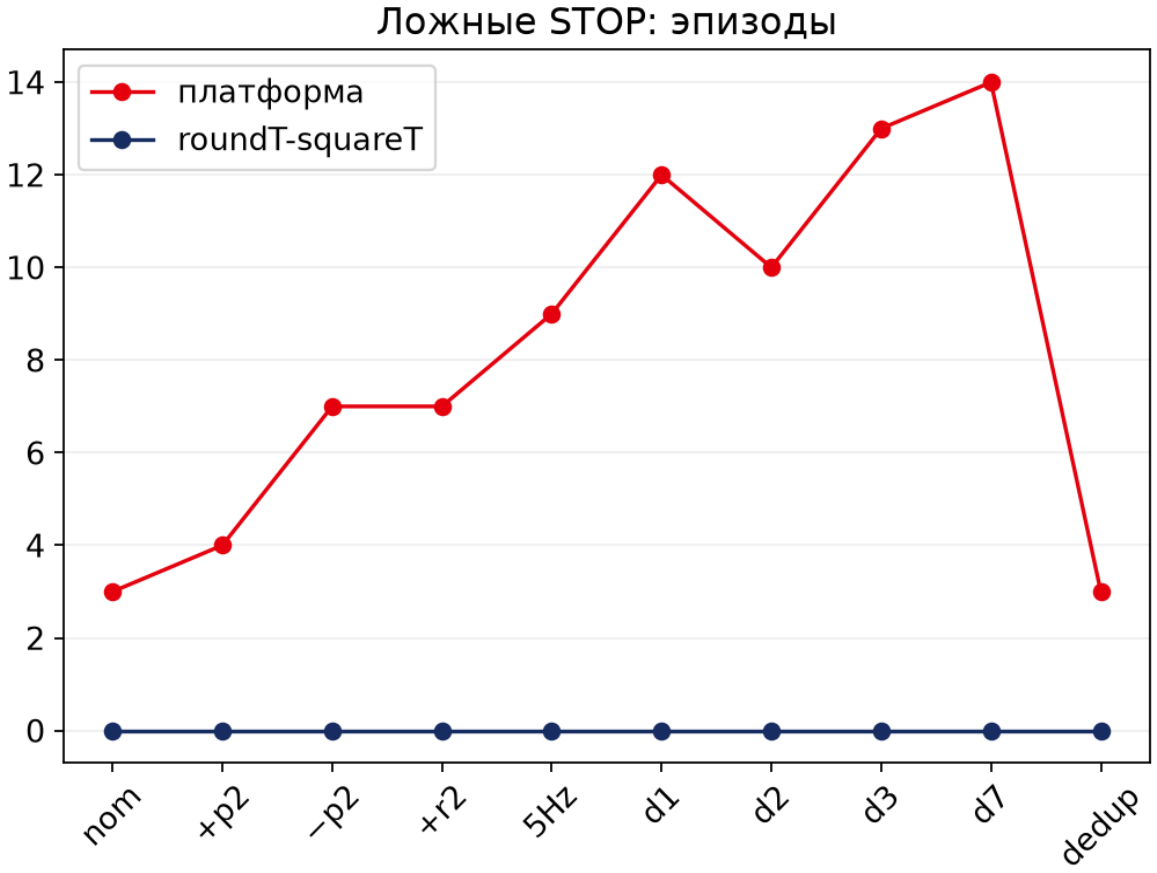
- Закрыть пропуски столбов и кривых, подтвердить дальность по геометриям пути; независимая проверка новой печати

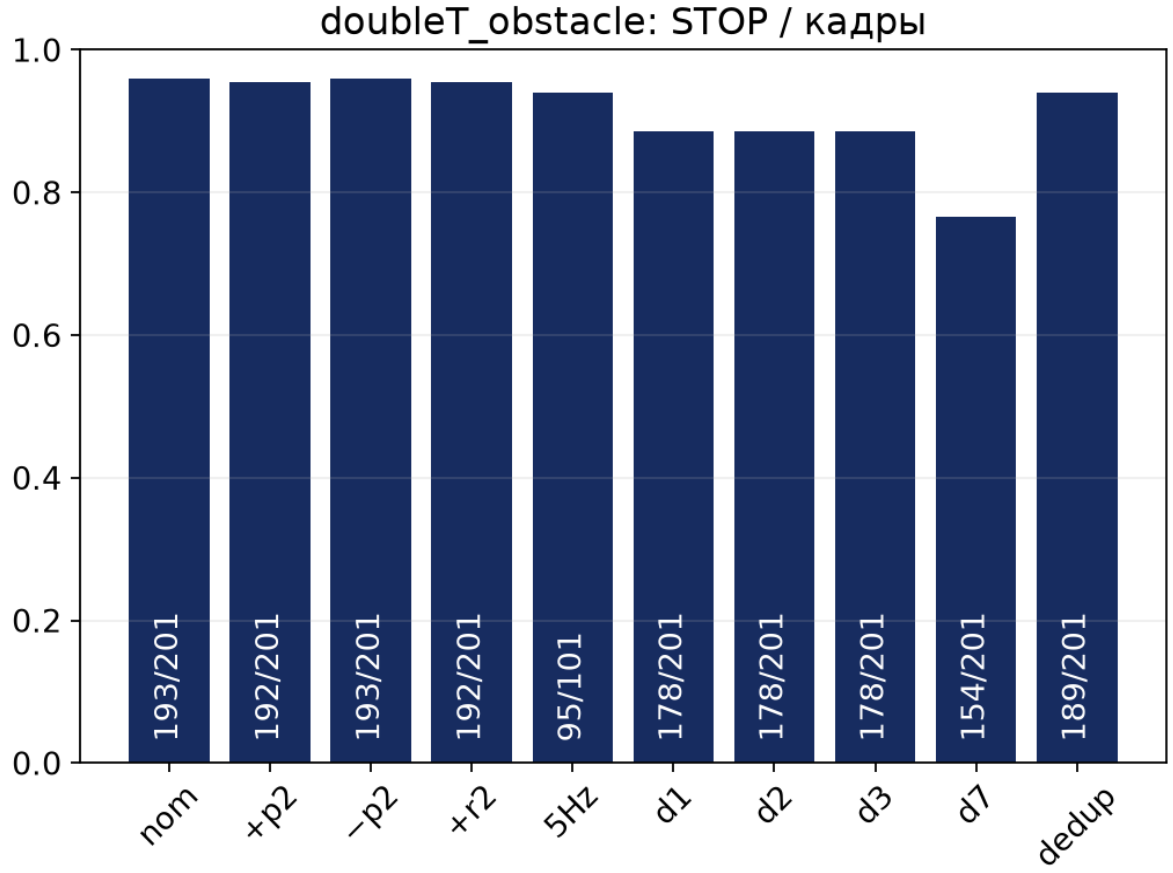
03

Внедрение

- docker load → run → ros2 bag play. scripts/play_bag.sh — одной командой. Адаптер торможения требует разработки и проверки.

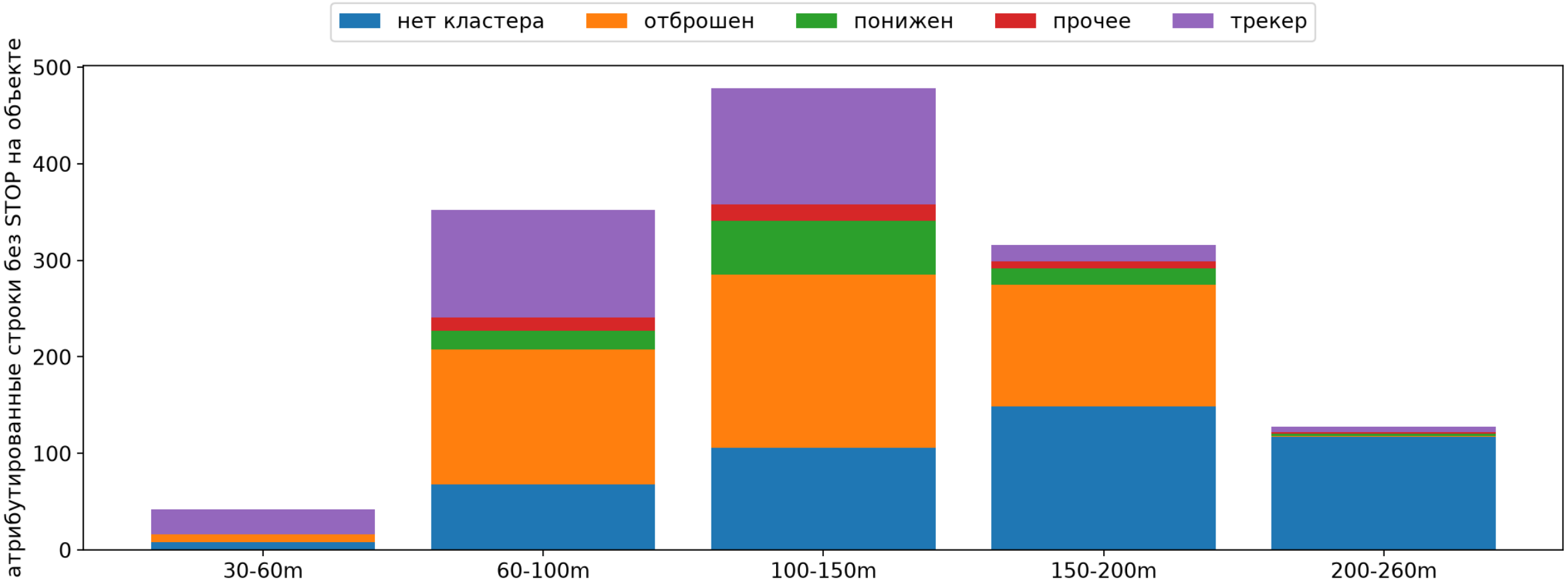
X3 · УСТОЙЧИВОСТЬ





ЧЕРНОВИК · in-sample · 1.1.0 = v1.0.0; улучшения нет

X1 · ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕГО STOP



ЧЕРНОВИК · in-sample · одна причина на строку; не recall